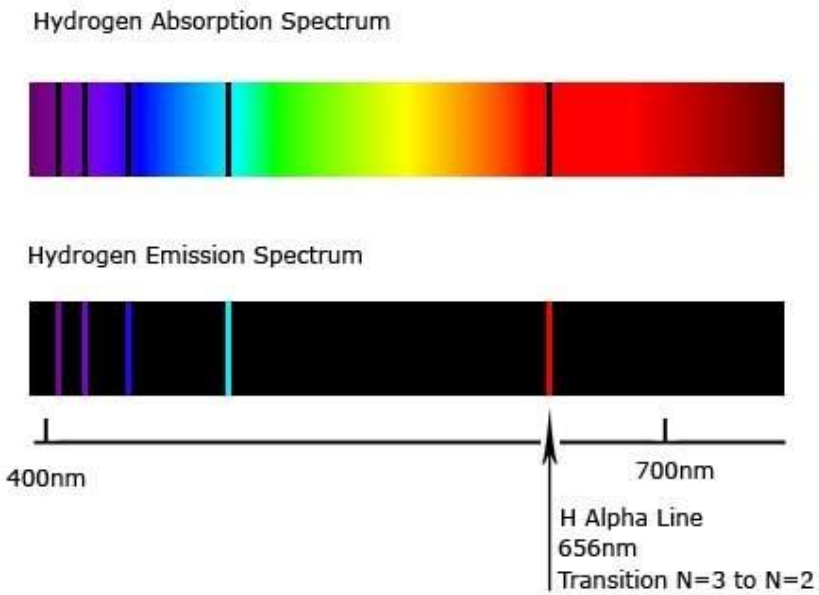
Atomová a molekulová spektra

Excitace

- absorpcí světla
- nárazy atomů na sebe (3 eV, 15 °C, $P=10^{-61}$, 4000 °C, $P=10^{-3}$)
- srážky e + atom (elektrický oblouk, jiskra, výboj, žhavení katody)
- ionizace

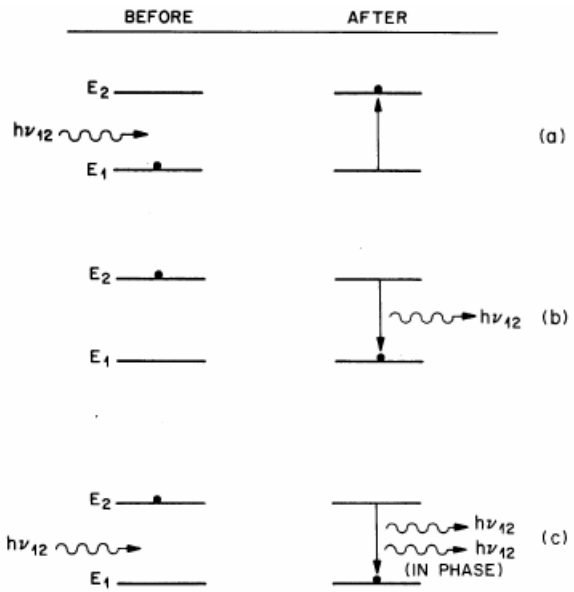


Pravděpodobnost přechodu

absorpce vynucená

emise spontánní

emise vynucená/stimulovaná



The three basic transition processes between two energy levels. Black dots indicate the state of the atom. The initial state is at the left; the final state, after the transition process, is at the right. (a) Absorption. (b) Spontaneous emission. (c) Stimulated emission.

$$h\nu = E_m - E_n$$

pravděpodobnost přechodu – přiblížení elektrického dipólu

$$M_{mn} = \int \psi_m^* e\vec{r} \psi_n dV$$

Výběrová pravidla

původně nalezena empiricky, ale lze je odvodit. Následující pravidla vycházejí z dipólového přiblížení.

jednoelektronové atomy

Δn

$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta s = 0, \quad \Delta j = 0, \pm 1 \text{ pouze } j = 0 \not\rightarrow j = 0 \text{ nelze}$

$\Delta m_j = 0, \pm 1 \text{ pouze } m_j = 0 \not\rightarrow m_j = 0 \text{ nelze, pokud } \Delta j = 0$

Pro LS vazbu, kde přechod nastává mezi konfiguracemi a přitom se mění stav jednoho elektronu

$\Delta l = \pm 1$ pro elektron měnící stav

pro atom jako celek

$\Delta S = 0, \quad \Delta L = 0, \pm 1 \quad \Delta J = 0, \pm 1, \text{ale } J = 0 \not\rightarrow J = 0,$

$\Delta m_J = 0, \pm 1, \text{ ale } m_J = 0 \not\rightarrow m_J = 0, \text{ pokud } \Delta J = 0$

pro jj vazbu, kde pouze jeden elektron mění stav

$\Delta l = \pm 1$

$\Delta j = 0, \pm 1$ pro tento elektron

$\Delta j = 0$ pro ostatní elektrony

pro atom jako celek

$$\Delta J = 0, \pm 1, \text{ale } J = 0 \not\rightarrow J = 0,$$

$$\Delta m_J = 0, \pm 1, \text{ ale } m_J = 0 \not\rightarrow m_J = 0, \text{ pokud } \Delta J = 0$$

Existují výjimky z těchto výběrových pravidel.
Přechody, které probíhají podle těchto pravidel nazýváme ***dovolené***, přechody, které probíhají podle jiných pravidel (kvadrupóly a vyšší) nazýváme ***zakázané***.

Parita

liché a sudé funkce

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(-x) = +\cos x$$

chování při inverzi souřadnic $x \to -x, \quad y \to -y, \quad z \to -z$

$$\vec{r} \to -\vec{r}$$

$$\vec{v} \to -\vec{v}$$

$$\vec{p} \to -\vec{p}$$

pravé vektory mají **lichou** paritu

$$\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{p}] \to [(-\vec{r}) \times (-\vec{p})] = \vec{L}$$

$$\vec{L} \to \vec{L}$$

axiální vektory (pseudovektory) mají **sudou** paritu

a co vlnová funkce atomu vodíku?

$$x' = -x, \quad y' = -y, \quad z' = -z$$

$$r' = r, \quad \vartheta' = \pi - \vartheta, \quad \varphi' = \varphi + \pi$$

$$\psi_{nlm}\left(r', \vartheta', \varphi'\right) = \left(-1\right)^{l} \psi_{nlm}\left(r, \vartheta, \varphi\right)$$

Parita vlnové funkce závisí jedině na kvantovém čísle l.

$$\psi\left(1,2\right) = \psi_{n_1 l_1 m_1}\left(r_1, \vartheta_1, \varphi_1\right) \psi_{n_2 l_2 m_2}\left(r_2, \vartheta_2, \varphi_2\right)$$

$$\psi\left(1,2\right) \to \left(-1\right)^{l_1} \left(-1\right)^{l_2} \psi\left(1,2\right) \to \left(-1\right)^{l_1 + l_2} \psi\left(1,2\right)$$

Operátor parity

$$\hat{P}\psi = \pm\psi$$

$$M_{nlm,n'l'm'} = \int \psi^*_{nlm}\left(\vec{r}\right) e\vec{r}\, \psi_{n'l'm'}\left(\vec{r}\right) dV$$

$$\vec{r} \to -\vec{r}$$

$$\psi_{nlm}\left(\vec{r}\right) = \left(-1\right)^l \psi_{nlm}\left(\vec{r}\right), \quad \psi_{n'l'm'}\left(\vec{r}\right) = \left(-1\right)^{l'} \psi_{n'l'm'}\left(\vec{r}\right)$$

$$M_{nlm,n'l'm'} = -\left(-1\right)^{l+l'} M_{nlm,n'l'm'}$$

Aby maticový element nebyl nulový, musí být $l+l'$ liché, proto nemůže být $\Delta l=0$.

Parita stavu se běžně používá a připisuje jako pravý horní index. Např.

$$^3P_2^-$$

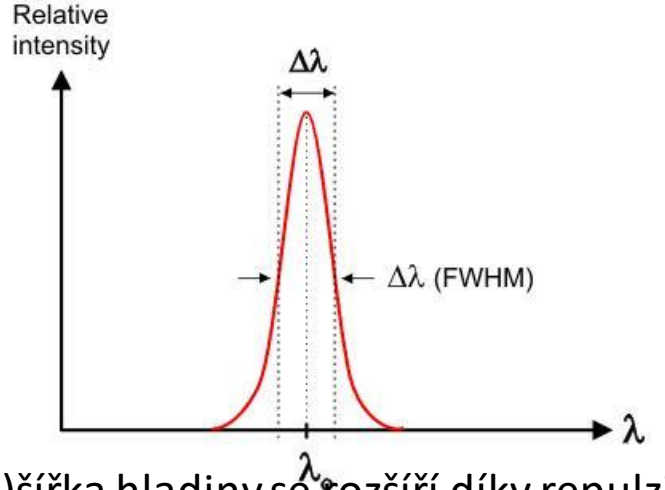
$$^3S_1^+$$

Šířka spektrální čáry

$$\Gamma_n = \frac{\mathrm{h}}{\tau_n}$$

šířka hadiny

τ_n – střední ***doba života***, doba po které se počet atomů v tomto excitovaném stavu zmenší na $1/e$ ($10^{-9} - 10^{-8}$ s)



základní stav je stacionární, E_n je ostrá hodnota, ostatní stavy nejsou stabilní, konečná šířka hladiny

$$\Delta\omega_0 = \frac{\Gamma}{\mathrm{h}} = \frac{1}{\tau}$$

pološířka čáry

$$\Delta\omega = \Delta\omega_0 + \Delta\omega_D \qquad \Delta\omega_D = \frac{2v_0}{c}\omega_0$$

(polo)šířka hladiny se rozšíří díky repulzi atomu a tepelnému pohybu atomů

v_0 – průměrná rychlost tepelného pohybu atomu

$$\omega = \omega_0 - \Delta\omega_R \qquad \Delta\omega_R = \frac{\mathrm{h}\omega_0^2}{2m_Z c^2}$$

spektrální čára se posune díky repulzi atomu

Laser

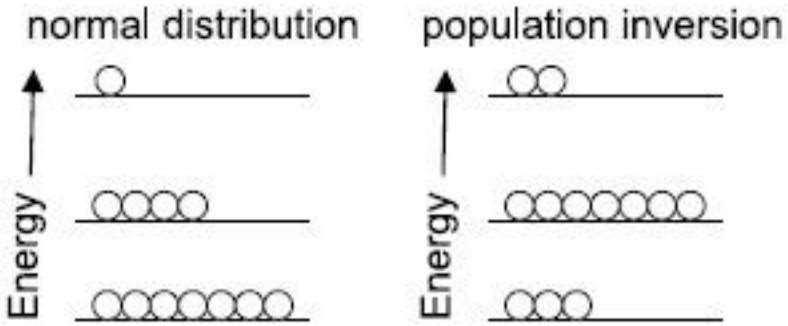
Běžně je populace stavů s vyššími energiemi nižší

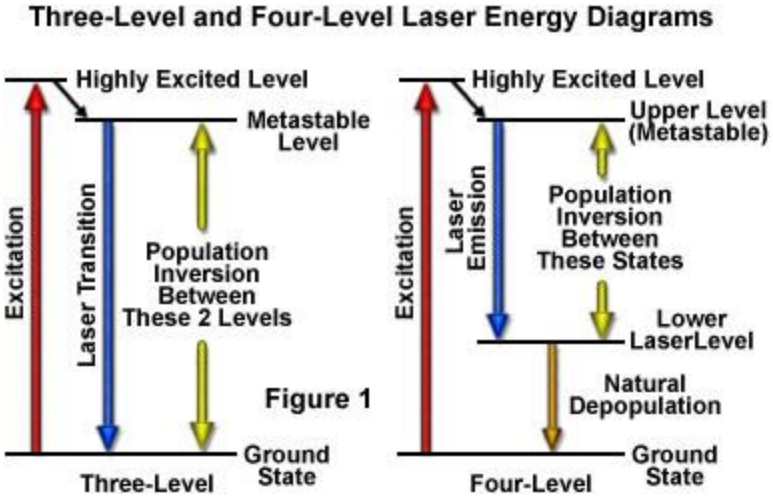
$$E_n > E_m$$

pro n>m

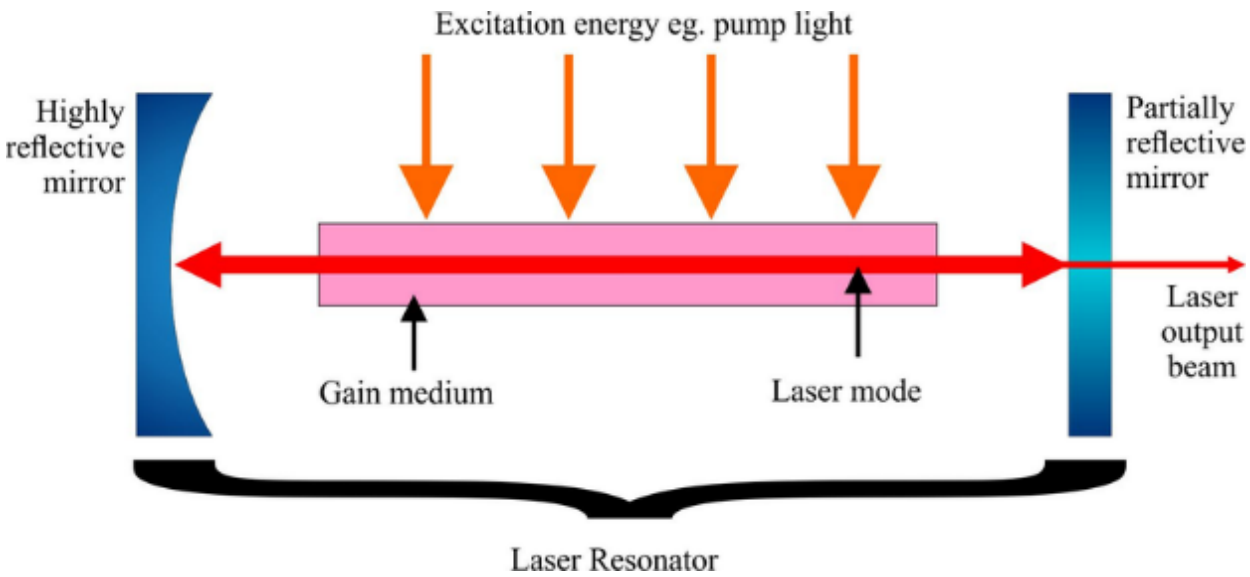
$$N_n < N_m$$

Proto absorpce převládá nad stimulovanou emisí.



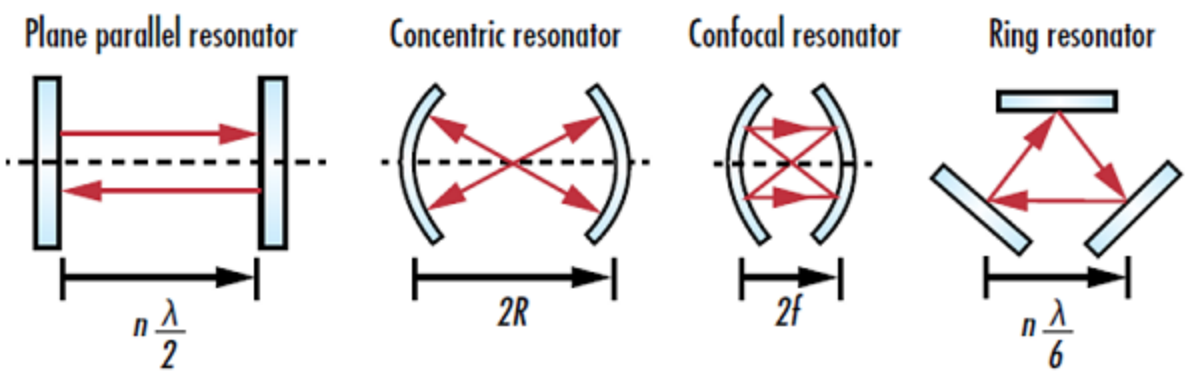


Díky „zakázaným“ přechodům, existují metastabilní hladiny, které lze využít k vytvoření inverze populací.



$$R_1 R_2 e^{(\alpha-\beta)2l} \geq 1$$

prahová podmínka funkce laseru
α – koeficient zisku, β – koeficient ztrát
l – délka rezonátoru, R1 a R2 – reflektivity zrcadel

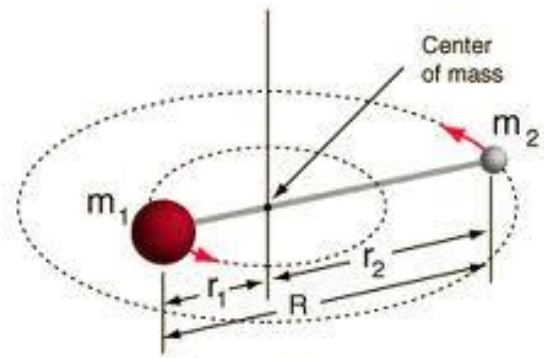


Molekulová spektra

Rotační energetické hladiny, 2 atomové molekuly

moment setrvačnosti

$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 = \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\right)\left(r_1 + r_2\right)^2 = \mu R^2$$



$$\left\|\vec{L}\right\| = I\omega$$

$$L = \hbar\sqrt{J\left(J+1\right)} \qquad J = 0,1,2,3,\ldots$$ rotační kvantové číslo

$$E_J = \frac{1}{2} I\omega^2 = \frac{L^2}{2I} = \frac{J\left(J+1\right)\hbar^2}{2I}$$ rotační energetické hladiny

Např. CO: R=112,8 pm, $m(C^{12})$=1,99x10^{-26} kg, $m(O^{16})$=2,66x10^{-26} kg → μ=1,14x10^{-26} kg, I=1,46x10^{-46} kgm^2

$$E_{j=1} = \frac{\hbar^2}{I} = 5,07 \cdot 10^{-4} eV$$ např. pokojová teplota kT ~ 2,6x10^{-2} eV

$$\omega = \sqrt{\frac{2E_J}{I}} = 3,23 \cdot 10^{11} s^{-1}$$

Deformace molekuly

Molekula se vlivem odstředivé síly deformuje

odstředivá síla vs. dostředivá (Hookův zákon)

$$\mu\omega^2 R = k\left(R - R_0\right)$$

R_0 – normální délka vazby
k – tuhost vazby („pružiny“)

$$R = \frac{kR_0}{k - \mu\omega^2}$$

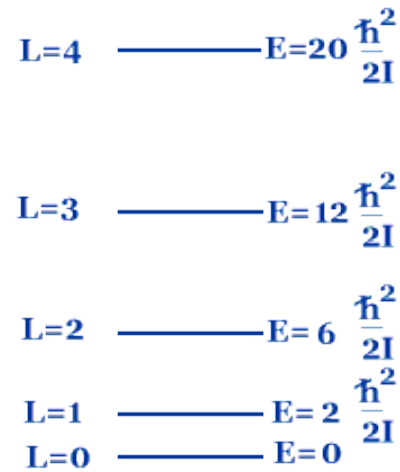
$$E = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}k\left(R - R_0\right)^2 = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}\frac{\mu^2\omega^4 R^2}{k}$$

$$= \frac{L^2}{2I} + \frac{L^4}{2I^2R^2k}$$

$$E_J = \frac{J\left(J+1\right)\mathrm{h}^2}{2I} + \frac{J^2\left(J+1\right)^2\mathrm{h}^4}{2I^2R^2k}$$

$$E_J \approx \frac{J\left(J+1\right)\mathrm{h}^2}{2\mu R_0^2} - \frac{J^2\left(J+1\right)^2\mathrm{h}^4}{2\mu^2R_0^6k}$$

rotační energetické hladiny tuhé molekuly



To vše platí i pro víceatomové molekuly, ležící v přímce, např. OCS

$$HC \equiv CCl$$

Víceatomové molekuly

3 hlavní osy (*A*, *B*, *C*)

$$E = \frac{L_A^2}{2I_A} + \frac{L_B^2}{2I_B} + \frac{L_C^2}{2I_C}$$

$$\vec{L} = \vec{L}_A + \vec{L}_B + \vec{L}_C, \quad \left\|\vec{L}\right\| = \sqrt{L_A^2 + L_B^2 + L_C^2} = \hbar\sqrt{J\left(J+1\right)}$$

Obecně I_A, I_B a I_C různé

je-li osa symetrie molekuly A a $I_B = I_C$ (symetrický setrvačník), pak

$$E = \frac{L_A^2}{2I_A} + \frac{L_B^2}{2I_B} + \frac{L_C^2}{2I_B}$$

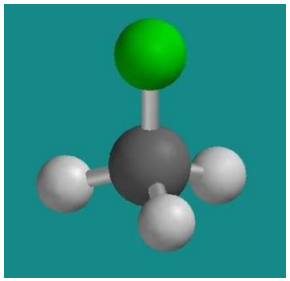
$$L_A = K\hbar, \quad K = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \pm J$$

$$L_A^2 = K^2\hbar^2 \Rightarrow L_B^2 + L_C^2 = J\left(J+1\right)\hbar^2 - K^2\hbar^2$$

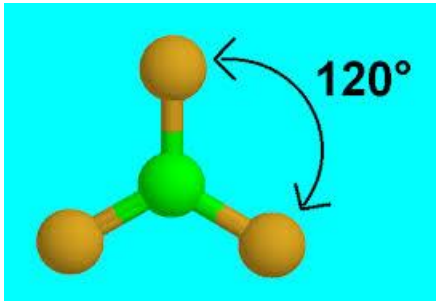
$$E_{J,K} = \frac{K^2\hbar^2}{2I_A} + \frac{J\left(J+1\right)\hbar^2}{2I_B} - \frac{K^2\hbar^2}{2I_B} =$$

$$= \frac{J\left(J+1\right)\hbar^2}{2I_B} + K^2\left(\frac{\hbar^2}{2I_A} + \frac{\hbar^2}{2I_B}\right)$$

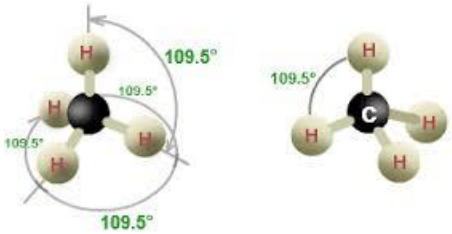
$I_A < I_B$
CH_3F



$I_A > I_B$
BF_3



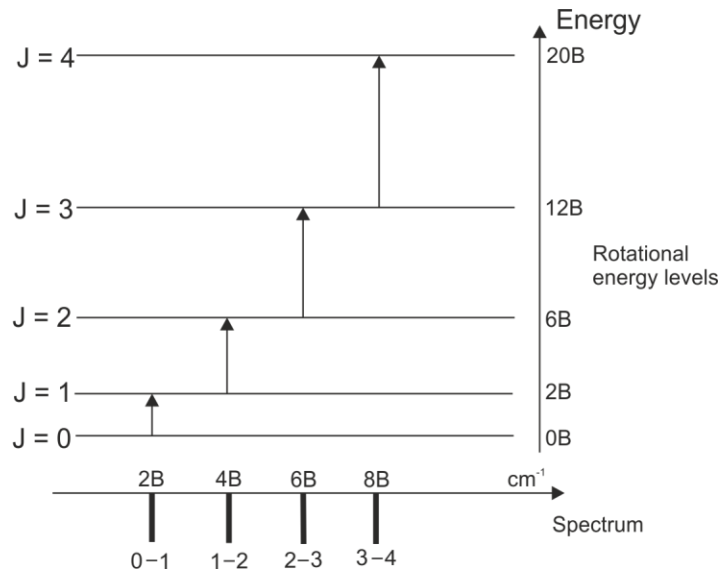
$I_A = I_B$
CH_4



Rotační spektra

Emitovat fotony mohou jen molekuly s dipólovým momentem, tj. nepolární molekuly (např. H2), lineární (např. CO2) a symetrické (CH4) nemají rotační spektra.
Pro ostatní platí výběrová pravidla

$$\Delta J = \pm 1, \quad \Delta K = 0$$



$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{E_{J+1} - E_J}{h} = \frac{\mathrm{h}}{2\pi I_B}(J+1)$$

Vibrační energetické hladiny

potenciální energie 2 atomové molekuly

$$V = V_0 + \frac{1}{2}k\left(R - R_0\right)^2$$

R_0 – rovnovážná poloha

$$F = -\frac{dV}{dR} = -k\left(R - R_0\right)$$

jednoduchý oscilátor

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

V případě CO

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{187\,Nm^{-1}}{1{,}14\cdot 10^{-26}\,kg}} = 2{,}04\cdot 10^{13}\,Hz$$

$$\Delta E = E_{v+1} - E_v = h\nu_0 = 8{,}44\cdot 10^{-2}\,eV$$

$$\Delta E > kT$$

dvoutělesový oscilátor

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right)\mathrm{h}\omega_0, \quad v = 0,1,2,3,\mathrm{K}$$

vibrační kvantové číslo

$$E_0 = \frac{1}{2}\mathrm{h}\omega_0$$

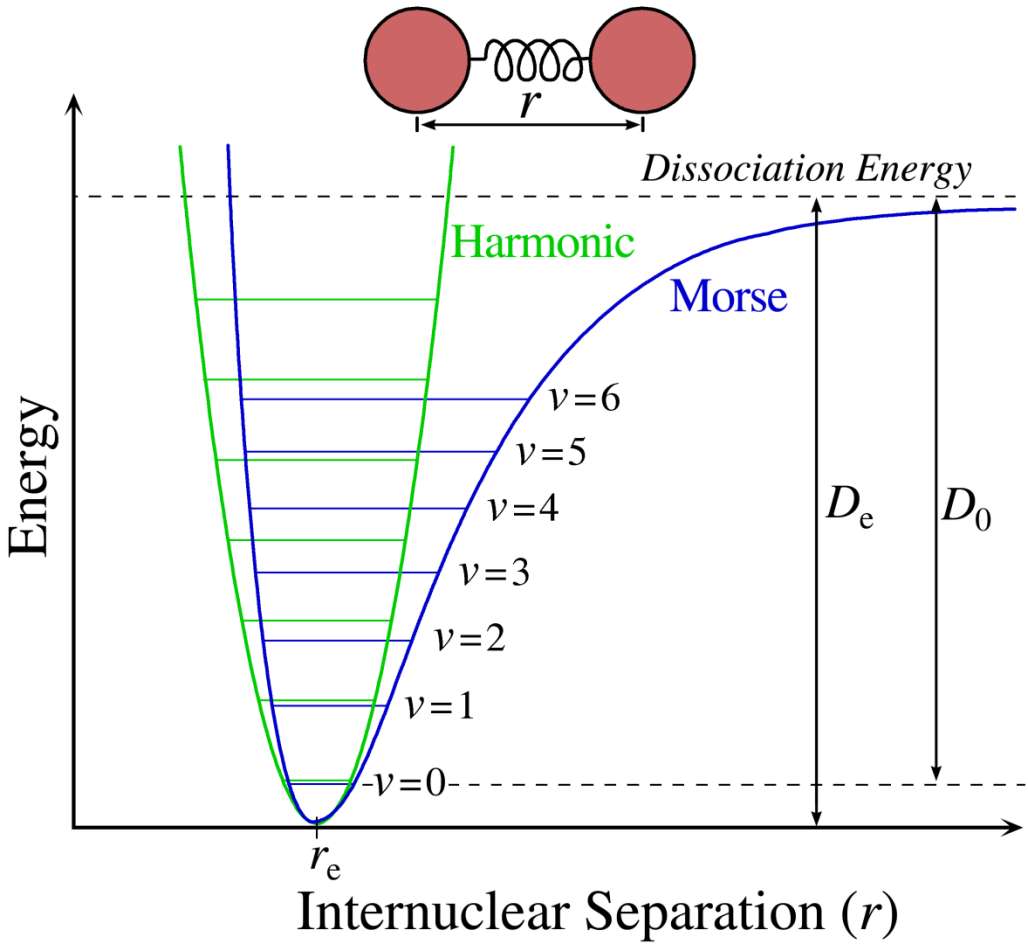
$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right)\mathrm{h}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

Morseův potenciál

$$V(R) = D\left[1 - e^{-a(R-R_0)}\right]^2$$

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right)\mathrm{h}\sqrt{\frac{k}{\mu}} - \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 \frac{\mathrm{h}^2 k}{4D\mu}$$

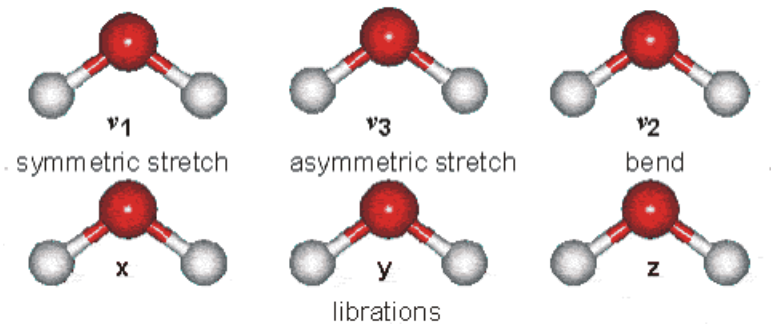
D – disociační energie
a – šířka potenciálové jámy



Víceatomové molekuly

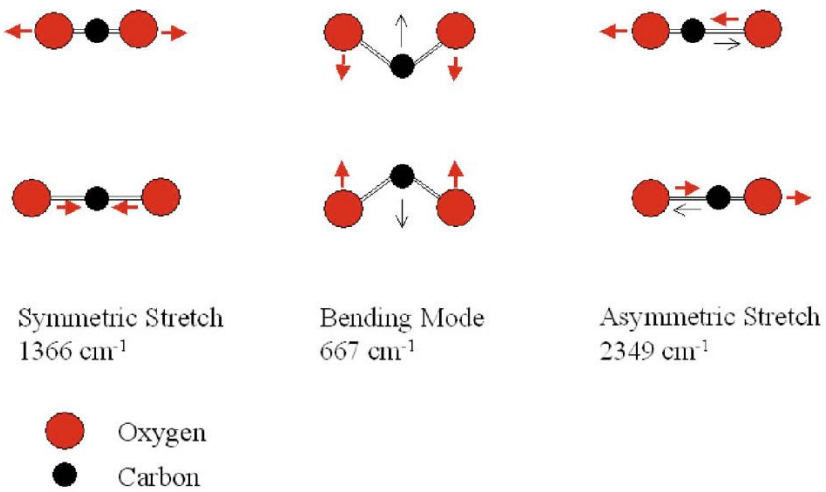
N atomů → 3N stupňů volnosti
molekula 3 translační + 3 rotační

nelineární molekula
zbývá 3N-6 vnitřních st. volnosti



Příliš složité

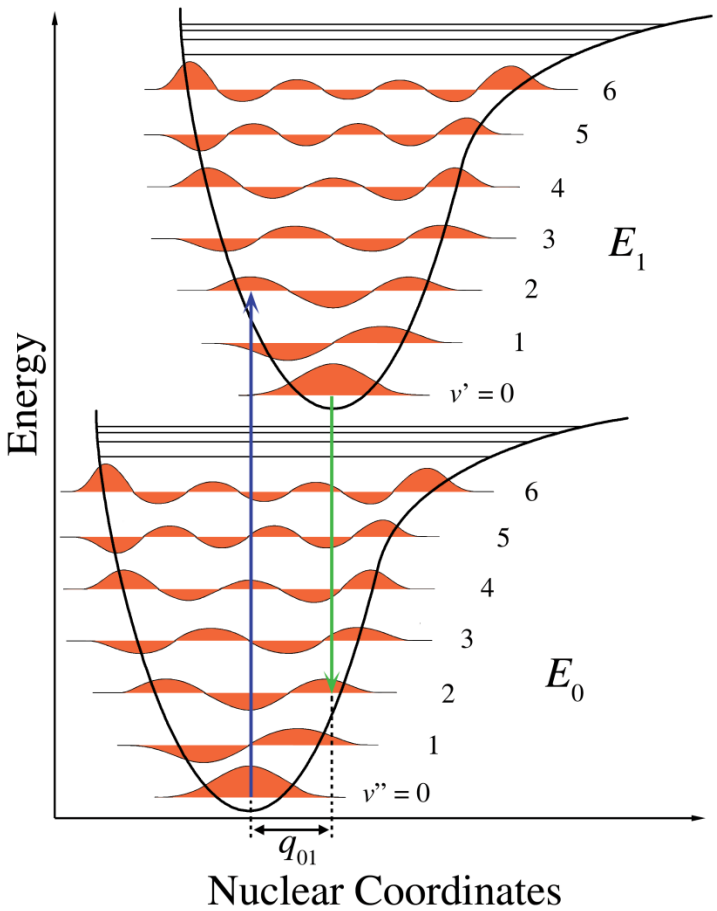
lineární molekula
zanedbává se rotační stupeň volnosti kolem osy symetrie, zbývá 3N-5 st. volnosti



Franck – Condonův princip

Elektronové přechody jsou mnohem rychlejší než pohyby atomových jader.

Při excitovaných stavech se mezijaderné vzdálenosti mohou měnit.

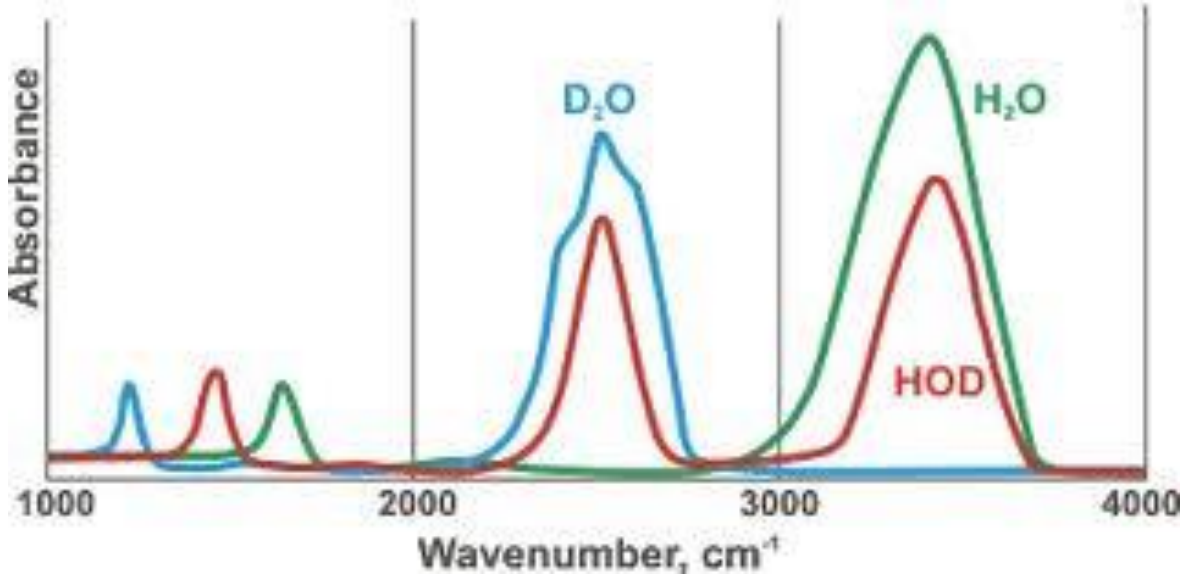


Vibrační spektra

harmonický oscilátor $\Delta v = \pm 1$

anharmonický oscilátor $\Delta v = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm \mathrm{K}$

čistě vibrační spektra jsou pozorována jen u kapalin



Jinak jsou smíšená rotační a vibrační.